UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Plan de clases
Curso de RPA

Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

Dirigido por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

Plan de clases

El plan propone **12 sesiones de 2 horas** que usan los materiales del repositorio en orden. Se puede comprimir o extender: las sesiones 6 a 10 forman el proyecto BotFernanda y conviene mantenerlas seguidas.

Cada sesión sigue la misma dinámica: 15 minutos para revisar la entrega anterior, 30 minutos de explicación con la ficha correspondiente, 60 minutos de práctica guiada y 15 minutos para dudas y para presentar la entrega de la siguiente sesión.

#	Tema y objetivo	Materiales del repositorio	Entregable
1	**Introducción a RPA y al proyecto** Entender qué es RPA, cuándo conviene y cómo se organiza la documentación de un proyecto.	2.1.A.01 Documentación en proyectos RPA 1.1.N-01 Convenciones de nomenclatura README del repositorio	Lista de 3 procesos de su entorno que se podrían automatizar.
2	**Documentar un proceso** Levantar información y describir el proceso actual y el propuesto.	0.1.R-01 Checklist de información 0.1.I-01 As-Is, 0.1.I-02 To-Be 0.1.I-03 PDD, 0.1.I-07 Diagrama	Checklist y diagrama As-Is de uno de sus procesos.
3	**Automation Anywhere: primer bot** Entrar a Community Edition y crear un bot que lea y escriba en Excel.	2.1.A-01 Guía de acceso y Manual de uso de AA 2.1.B-02 Video tutoriales básicos AA	Bot que copia datos de un Excel a otro.
4	**UiPath Studio: primeros pasos** Conocer la interfaz y crear y ejecutar un proceso básico.	2.1.B.01 Video tutoriales de UiPath 2.1.A-02 a 2.1.A-05 (UiPath)	Proceso básico ejecutado en su equipo.
5	**UiPath: flujos, variables y Orchestrator** Organizar flujos con secuencias y condiciones y usar variables.	2.1.A-06 a 2.1.A-09 (UiPath) 2.1.A-01 UiPath Academy Training	Flujo con variables y una condición Si.
6	**BotFernanda I: ruta, validación y lectura** Conocer el bot completo, validar los archivos de entrada y leer el reporte a una tabla.	2.2.A-01 a 2.2.A-03 0.1.I-05 Entradas y salidas 3.2.D-01 Datos de práctica	Bot que valida los 3 archivos y registra cuántos empleados leyó (30).
7	**BotFernanda II: filtrar y escribir** Aplicar las reglas de elegibilidad y generar los archivos de directos e indirectos.	2.2.A-04 a 2.2.A-06	Bono_Directos (15 filas) y Bono_Indirectos (7 filas) en Resultados_Parte1.
8	**BotFernanda III: esperar y limpiar datos** Esperar los archivos de la planta y normalizar el nombre de línea.	2.2.A-07 y 2.2.A-08	Bot que espera DIRconLinea y muestra los nombres de línea limpios.
9	**BotFernanda IV: calcular y unir** Buscar el bono por línea en el maestro y unir los resultados en un solo libro.	2.2.A-09 y 2.2.A-10	Bono Productividad Rev.xlsx con total de directos de $3,750.
10	**BotFernanda V: tiempos, aviso y pruebas** Medir el tiempo, enviar la notificación y probar con el plan de casos.	2.2.A-11 y 2.2.A-12 0.1.I-06 Plan y casos de prueba 3.2.D-02 Resultados esperados (docente)	Bot completo y tabla de casos de prueba con resultado obtenido.
11	**Excel avanzado y comparación de herramientas** Profundizar en Excel con AA y comparar el mismo proceso en AA y en UiPath.	2.3.B-01 Excel avanzado con AA 4.2.A-01 Manual de usuario del bot (AA)	Tabla comparativa AA contra UiPath para BotFernanda.
12	**Presentación de proyectos** Presentar el bot, su documentación y una mejora propuesta.	Guía del docente 3.1.A-01 (evaluación sugerida)	Presentación, proyecto y manual de usuario breve.

Recomendaciones

- Pide el acceso a Automation Anywhere antes de la sesión 1, porque puede tardar unos días en llegar.
- En las sesiones 6 a 10, el estudiante construye un archivo .xaml por parte del bot, como muestra la ficha 2.2.A-01. Así cada entrega se revisa por separado.
- Usa los totales de la guía del docente para revisar rápido: 30 empleados leídos, 15 directos, 7 indirectos, $3,750 para directos y $1,750 para indirectos.
- Si el grupo avanza rápido, la sesión 11 puede usarse para construir BotFernanda también en Automation Anywhere.